LYCÉE TURGOT — PARIS (FONDÉ EN 1839)

HYPERMARCHÉ E.LECLERC — VITRY-SUR-SEINE

RAPPORT DE STAGE : ADMINISTRATION SYSTÈMES ET RÉSEAUX

Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO), Déploiement Matériel, Réseaux VLAN et Parc IoT en Grande Distribution

Candidat :	**Muslim Bayschanov**
Formation académique :	BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) — Spécialité SISR (1re année)
Établissement d'enseignement :	Lycée Turgot, Paris
Organisme d'accueil :	Centre E.Leclerc de Vitry-sur-Seine (Surface de vente : 8 300 m² — 420 collaborateurs)
Direction de l'entreprise :	M. et Mme Etienne (Adhérents fondateurs) & M. Bouaziz (Directeur Général)
Encadrement technique :	Thierry (Responsable Informatique / Tuteur) & Nassim (Technicien Systèmes et Réseaux)

REMERCIEMENTS

Je tiens avant tout à adresser mes plus sincères remerciements à Monsieur Bouaziz, Directeur Général du centre E.Leclerc de Vitry-sur-Seine, pour la confiance qu'il m'a accordée en m'accueillant au sein de son établissement dans le cadre de mon stage de première année de BTS SIO. Son ouverture m'a permis de découvrir de l'intérieur les exigences techniques et organisationnelles d'une grande surface commerciale à très forte affluence.

Je remercie tout particulièrement Thierry, Responsable Informatique et tuteur de mon stage, pour sa disponibilité constante, la qualité de sa pédagogie et la richesse de son accompagnement technique. En me confiant des responsabilités concrètes sur l'infrastructure de production, il m'a transmis une vision rigoureuse du métier d'administrateur systèmes et réseaux. J'associe pleinement à ces remerciements Nassim, technicien systèmes et réseaux en alternance, pour ses conseils quotidiens, son partage d'expérience sur le terrain et sa patience lors de mes premières interventions en autonomie.

Enfin, j'exprime toute ma gratitude à l'ensemble des collaborateurs, responsables de secteurs et hôtes de caisse de l'hypermarché E.Leclerc pour leur accueil chaleureux, leur bienveillance et leur coopération lors des opérations de maintenance et de déploiement.

SOMMAIRE ANALYTIQUE

Section	Intitulé des Parties et Sous-Parties
Partie I	**Introduction Générale et Contexte du Stage**
I.1	Présentation du parcours académique et du projet professionnel (BTS SIO SISR)
I.2	Enjeux critiques du Système d'Information en grande distribution
I.3	Objectifs pédagogiques et méthodologie d'intervention
Partie II	**L'Entreprise E.Leclerc et son Environnement Informatique**
II.1	Présentation historique, économique et opérationnelle du magasin de Vitry-sur-Seine
II.2	Organigramme fonctionnel et positionnement transversal du Service Informatique
II.3	Infrastructure physique : salle serveur, sécurité électrique (UPS) et baies de brassage
II.4	Architecture sans fil hybride et segmentation des quatre réseaux de communication
II.5	Parc matériel, portail intranet, progiciels métiers et écosystème IoT
Partie III	**Missions Réalisées, Déploiements et Maintien en Conditions Opérationnelles**
III.1	Support technique de proximité (Niveau 1) et maintenance des équipements critiques
III.2	Renouvellement de postes bureautiques et accompagnement aux outils collaboratifs
III.3	Déploiement intégral des nouvelles caisses nomades et paramétrage optique
III.4	Administration du parc IoT (EEG, PDA Zebra) et gestion de l'affichage métier (Toucan)
Partie IV	**Gestion des Incidents (ITIL), Sous-Traitance et Études de Cas Techniques**
IV.1	Périmètre contractuel, garanties constructeurs et escalade vers les sous-traitants
IV.2	Étude de cas n°1 : Diagnostic et résolution d'un conflit d'adresse IPv4 (DHCP / Statique)
IV.3	Étude de cas n°2 : Diagnostic de segmentation VLAN et correction de brassage en baie
IV.4	Étude de cas n°3 : Dépannage monétique (TPE) et résilience du parc EEG face aux ruptures
Partie V	**Bilan des Compétences BTS SIO et Perspectives Professionnelles**
V.1	Matrice de correspondance avec le référentiel officiel du BTS SIO (Bloc 1)
V.2	Bilan technique, méthodologique et humain du stage
V.3	Ambitions pour la deuxième année de BTS SIO SISR et conclusion générale

I. INTRODUCTION GÉNÉRALE ET CONTEXTE DU STAGE

1. Présentation du parcours académique et du projet professionnel

Étudiant en première année de Brevet de Technicien Supérieur Services Informatiques aux Organisations (BTS SIO), spécialité Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR) au sein du Lycée Turgot à Paris, j'oriente mon parcours vers l'administration, la sécurisation et la supervision des infrastructures réseaux d'entreprise. La spécialité SISR forme des professionnels capables de concevoir, déployer et maintenir des architectures systèmes et réseaux tout en garantissant la haute disponibilité des services informatiques.

Dès le début de ma formation, j'ai développé un intérêt marqué pour la gestion des infrastructures en environnement de production critique. Réaliser ce stage de première année au sein d'un hypermarché de premier plan constituait une opportunité idéale pour confronter mes acquis théoriques (modèle OSI, adressage IPv4, commutation VLAN, diagnostic matériel et système) aux contraintes réelles d'une entreprise où la moindre interruption de service a un impact financier et opérationnel immédiat.

2. Enjeux critiques du Système d'Information en grande distribution

Le système d'information (SI) d'un hypermarché moderne ne se limite pas à un simple support administratif : il constitue le moteur névralgique de toute son activité commerciale. La continuité d'exploitation repose sur l'interconnexion permanente entre les serveurs locaux, les terminaux d'encaissement, les équipements monétiques, la chaîne logistique d'approvisionnement et le parc d'objets connectés en surface de vente.

Trois enjeux majeurs structurent le quotidien du service informatique en grande distribution. Premièrement, la continuité absolue des encaissements : une panne réseau sur la ligne de caisse bloque immédiatement le flux client et génère une perte directe de chiffre d'affaires. Deuxièmement, la fiabilité des stocks et des commandes, qui dépend de la communication sans fil entre les terminaux portables de saisie en rayon et les bases de données centrales. Troisièmement, la conformité légale de l'affichage des prix en magasin, assurée par des milliers d'Étiquettes Électroniques de Gondole (EEG) synchronisées avec le serveur de gestion commerciale.

3. Objectifs pédagogiques et méthodologie d'intervention

Ce rapport technique a pour objectif d'exposer de manière structurée l'environnement technologique du centre E.Leclerc de Vitry-sur-Seine, d'analyser l'architecture matérielle et réseau mise en œuvre, et de détailler les missions de déploiement ainsi que les résolutions d'incidents que j'ai menées durant mon stage. Ma démarche sur le terrain s'est articulée autour des principes du Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) : écoute active des utilisateurs, diagnostic méthodique couche par couche, traçabilité des actions entreprises et respect strict des procédures de sécurité et d'escalade.

II. L'ENTREPRISE E.LECLERC ET SON ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE

1. Présentation historique, économique et opérationnelle du magasin

Mon stage s'est déroulé au sein du centre E.Leclerc de Vitry-sur-Seine, une structure commerciale d'envergure solidement implantée dans le tissu économique local depuis sa création en 1983. Dirigé par les adhérents fondateurs, Monsieur et Madame Etienne, et placé sous la direction générale de Monsieur Bouaziz, cet établissement représente un acteur majeur de la grande distribution dans le département.

L'hypermarché s'étend sur une surface de vente totale de 8 300 mètres carrés. Une telle superficie impose une infrastructure technique, électrique, logistique et réseau de grande ampleur afin d'assurer une couverture sans faille depuis les quais de réception jusqu'aux lignes de caisses. Pour animer cette organisation complexe et accueillir quotidiennement des milliers de clients, l'entreprise s'appuie sur un effectif total de 420 salariés répartis dans de multiples pôles d'expertise : ligne de caisses et accueil, produits frais et métiers de bouche, épicerie, liquides, droguerie-parfumerie-hygiène (DPH), textile, bazar technique, espace culturel, réception logistique ainsi que les services administratifs et financiers.

2. Organigramme fonctionnel et positionnement du Service Informatique

Au sein de l'organigramme général de l'entreprise, le Service Informatique occupe une position stratégique : il est rattaché directement à la Direction Générale du magasin. Ce positionnement hiérarchique traduit le caractère transversal et critique du pôle informatique, qui intervient en soutien permanent auprès de l'intégralité des départements opérationnels et administratifs cités précédemment.

Le service est dirigé par Thierry, Responsable Informatique du magasin, qui supervise l'architecture globale, les relations avec les prestataires externes, la gestion budgétaire du parc et la sécurité du système d'information. Pour assurer le maintien en conditions opérationnelles quotidien de toute l'infrastructure, il est épaulé par Nassim, technicien systèmes et réseaux en alternance. Intégré directement sous leur supervision en tant que stagiaire technicien systèmes et réseaux, j'ai complété ce trinôme technique pour répondre aux demandes d'assistance et participer aux chantiers de renouvellement matériel.

Niveau / Entité	Responsable / Intervenant	Périmètre Fonctionnel et Responsabilités
Direction de l'Enseigne	M. et Mme Etienne	Adhérents fondateurs du centre E.Leclerc de Vitry-sur-Seine ; stratégie globale de l'établissement depuis 1983.
Direction Générale	M. Bouaziz	Direction générale du magasin (8 300 m², 420 salariés) ; supervision directe du Service Informatique et des pôles métiers.

Niveau / Entité	Responsable / Intervenant	Périmètre Fonctionnel et Responsabilités
Responsable Informatique	Thierry (Tuteur de stage)	Pilotage du SI, administration des serveurs et réseaux, gestion des contrats de sous-traitance, escalade N3 et supervision MCO.
Technicien Systèmes & Réseaux	Nassim (Alternant)	Administration quotidienne du parc, support N1/N2, maintenance des équipements d'encaissement et accompagnement terrain.
Stagiaire SISR	Muslim Bayschanov	Support technique N1/N2, déploiement de postes et caisses nomades, brassage réseau VLAN, gestion du parc IoT (EEG / Zebra).
Pôles Opérationnels Clients	420 Collaborateurs	Utilisateurs finaux du SI : Direction, Comptabilité, RH, Caisses, Réception, Épicerie, Frais, Bazar, Textile et Espace Culturel.

3. Infrastructure physique : salle serveur, sécurité électrique et baies de brassage

Le cœur physique de l'infrastructure informatique du magasin repose sur une salle serveur dédiée, dont l'accès est strictement restreint au personnel habilité. Afin de garantir un fonctionnement optimal des équipements actifs (serveurs physiques, cœurs de commutation, routeurs et contrôleurs) 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, cette salle est équipée d'un système de climatisation industrielle maintenu à température constante pour prévenir toute surchauffe thermique des composants électroniques.

La continuité électrique est assurée par une batterie d'onduleurs professionnels (UPS — *Uninterruptible Power Supply*). Ces dispositifs jouent un double rôle critique : d'une part, ils lissent le courant électrique pour protéger les alimentations des serveurs contre les surtensions ou les variations de fréquence ; d'autre part, ils prennent instantanément le relais en cas de micro-coupure ou de coupure franche du réseau électrique principal, évitant ainsi tout arrêt brutal susceptible de corrompre les bases de données transactionnelles d'encaissement et de gestion des stocks.

En raison de l'immensité de la surface commerciale (8 300 m²), il est techniquement impossible de relier chaque équipement directement à la salle serveur centrale en cuivre sans dépasser la limite normative de 100 mètres propre aux câbles à paires torsadées (norme IEEE 802.3). Le réseau local (LAN) est donc structuré en étoile étendue via plusieurs baies de brassage secondaires (appelées rocades) réparties stratégiquement par secteurs géographiques dans le magasin. Chaque baie sectorielle regroupe les panneaux de brassage RJ45 et les commutateurs (switchs) d'accès qui desservent les prises murales, les caisses et les bornes radio de la zone concernée.

4. Architecture sans fil hybride et segmentation des quatre réseaux

L'un des aspects les plus remarquables de l'infrastructure du centre E.Leclerc de Vitry-sur-Seine réside dans la complexité de son architecture de communication en surface de vente. Pour éviter la saturation de la bande passante, les interférences électromagnétiques dans les rayons métalliques et les failles de sécurité, les flux d'étiquetage, de logistique mobile et de bureautique sont répartis sur quatre infrastructures distinctes.

Infrastructure / Réseau	Support de Transmission	Équipements Terminaux	Usage Métier et Contraintes Opérationnelles
1. Réseau Filaire EEG Historique	Circuit filaire dédié (rails alimentés / bus de données)	Anciennes générations d'étiquettes électroniques en rayon	Maintien de l'affichage des prix sur les gondoles non encore migrées ; nécessite une maintenance physique régulière des rails.
2. Réseau Sans Fil EEG Nouvelle Génération	Antennes émettrices fixées au plafond de la surface de vente	Milliers d'Étiquettes Électroniques de Gondole (EEG) autonomes sur piles	Diffusion bidirectionnelle à basse consommation énergétique pour la mise à jour automatique des tarifs et promotions depuis le serveur central.
3. Réseau Radio Terminaux Logistiques	Couverture radio industrielle haute densité	Terminaux portables de saisie et PDA durcis Zebra (sous Android)	Flux temps réel en mobilité (inventaires, contrôle des prix, appairage EEG, réapprovisionnement) sans perte de session lors des déplacements.
4. Réseau Wi-Fi Standard	Points d'accès sans fil IEEE 802.11	Ordinateurs portables administratifs et équipements mobiles standards	Connectivité bureautique sans fil pour l'encadrement, les réunions et les besoins ponctuels hors des postes filaires.

5. Parc matériel, portail intranet, progiciels métiers et écosystème IoT

Le parc matériel géré par le service informatique se caractérise par sa grande diversité et son exposition directe à une utilisation intensive. Dans les bureaux administratifs et les bureaux des chefs de rayon, on retrouve des postes de travail bureautiques classiques (unités centrales fixes, doubles écrans, imprimantes réseau multifonctions et ordinateurs portables). Sur le front de vente, l'infrastructure d'encaissement s'articule autour de trois typologies de systèmes : les caisses traditionnelles avec tapis roulant, les batteries de caisses automatiques en libre-service (*self-checkout*), et les nouvelles « caisses nomades » montées sur des chariots mobiles autonomes permettant d'absorber les pics d'affluence.

L'ensemble de ce parc informatique est interconnecté au travers d'un réseau intranet privé propre à l'enseigne E.Leclerc. Chaque collaborateur doit obligatoirement s'authentifier sur ce portail web centralisé pour accéder à ses outils de travail. D'un point de vue purement technique, ces applications critiques sont hébergées sur différents serveurs internes du réseau privé : lors de la navigation sur l'intranet, l'architecture distribuée est directement observable dans la barre d'adresse du navigateur, où les appels s'effectuent via les adresses IPv4 privées respectives des serveurs applicatifs locaux.

L'écosystème logiciel repose sur une suite de progiciels métiers spécialisés pour la grande distribution, complétée par un vaste parc IoT (*Internet of Things*) composé de milliers d'étiquettes électroniques et de terminaux portables durcis Zebra fonctionnant sous environnement Android :

Solution / Équipement	Catégorie Technique	Fonctionnalités et Rôle dans le Système d'Information E.Leclerc
Portail Intranet E.Leclerc	Portail Web interne (Serveurs locaux IPv4)	Point d'entrée unique soumis à authentification utilisateur ; centralise l'accès aux applications métiers, aux catalogues promotionnels et à la documentation interne.
Infomil	Progiciel central / Back-office	Éditeur historique des solutions informatiques E.Leclerc ; assure la cohérence entre le système d'encaissement, la base articles et les flux centraux.
Abaco 3 & Abaco Mobile	ERP de gestion commerciale	Gestion intégrale des stocks, passation des commandes fournisseurs, suivi des réceptions marchandises, gestion des fiches articles et tarification.
Toucan	Logiciel d'édition et de balisage	Création, mise en page normalisée et impression des affiches promotionnelles, du balisage papier et des supports d'information réglementaire en rayon.
PDA Zebra (PriSmart)	Terminal mobile IoT sous Android	Terminal durci équipé d'un lecteur code-barres laser intégré ; exécute notamment l'application d'appairage optique entre le code EAN produit et le code-barres de l'EEG.
Parc EEG	Objets connectés (IoT) basse consommation	Milliers d'afficheurs numériques placés sur les rails de gondole ; reçoivent par voie radio/plafond les mises à jour de prix issues d'Abaco.

III. MISSIONS RÉALISÉES, DÉPLOIEMENTS ET MAINTIEN EN CONDITIONS OPÉRATIONNELLES

1. Support technique de proximité (Niveau 1) et maintenance des équipements

Une part essentielle de mon activité quotidienne a consisté à assurer le support technique de niveau 1 (Helpdesk et intervention sur site) auprès des 420 salariés du magasin. Dans un hypermarché, le matériel informatique subit des contraintes mécaniques et poussiéreuses importantes, particulièrement sur la ligne de caisse et dans les réserves logistiques. La réactivité du service informatique conditionne directement la fluidité du passage en caisse.

J'ai ainsi procédé de manière régulière au diagnostic et au remplacement physique de nombreux périphériques défectueux : claviers et souris bureautiques hors service, douchettes de scan manuelles ne lisant plus les codes-barres, scanners bi-optiques fixes encastrés dans les meubles de caisse, ainsi que des Terminaux de Paiement Électronique (TPE). Pour chaque intervention, je vérifiais d'abord l'état de la connectique (ports USB, câbles série ou RJ45, alimentations) avant de procéder à un échange standard à partir du stock de pièces détachées du service informatique, garantissant une remise en service en quelques minutes.

2. Renouvellement de postes bureautiques et accompagnement aux outils collaboratifs

Parallèlement au traitement des pannes ponctuelles, j'ai participé au chantier de modernisation du parc informatique administratif. J'ai assuré le renouvellement complet (remplacement physique et logique) ainsi que la mise à jour de plusieurs ordinateurs bureautiques destinés aux employés administratifs et aux responsables de secteur. Cette opération exigeait une méthodologie rigoureuse pour ne perturber ni le travail de l'utilisateur ni l'intégrité de ses données :

- **Préparation et mise à jour du nouveau poste :** Déballage de l'unité centrale, raccordement au banc de préparation du service informatique, exécution des mises à jour du système d'exploitation et des pilotes matériels, vérification des paramètres réseau (attribution IP via DHCP) et test d'accès au portail intranet E.Leclerc ainsi qu'aux applicatifs (Abaco 3, Toucan).
- **Bascule physique dans les bureaux :** Démantèlement propre de l'ancien poste de travail, gestion du passage des câbles (*cable management*), installation de la nouvelle unité centrale, reconnexion des périphériques (écrans, clavier, souris, imprimante réseau) et validation de l'ouverture de session avec l'utilisateur.
- **Accompagnement des cadres aux outils collaboratifs :** Afin de faciliter les réunions à distance avec la centrale d'achat ou les fournisseurs, j'ai accompagné plusieurs cadres du magasin dans la prise en main des outils de visioconférence. J'ai notamment configuré des raccourcis directs vers *Google Meet* sur leur bureau Windows et vérifié le bon fonctionnement de leurs périphériques audio et vidéo (webcams et microphones), réduisant considérablement les demandes d'assistance de dernière minute avant leurs réunions.

3. Déploiement intégral des nouvelles caisses nomades et paramétrage optique

L'une des missions les plus complètes et techniques de mon stage a été le déploiement de trois nouvelles « caisses nomades ». Ces postes d'encaissement compacts, intégrés dans des meubles métalliques sur roulettes (fournis par la marque Hisense), sont conçus pour être déplacés et raccordés rapidement sur la ligne de caisse lors des fortes affluences commerciales. J'ai pris en charge l'intégralité de leur mise en service physique et réseau :

1. **Assemblage matériel et intégration :** Montage et sécurisation des équipements informatiques à l'intérieur des trois chariots mobiles (installation de l'unité centrale d'encaissement, fixation de l'écran, passage interne des câbles d'alimentation et des cordons réseau RJ45, raccordement du socle chargeur de la douchette sans fil et du TPE).
2. **Paramétrage des scanners par codes-barres constructeurs :** Les douchettes de lecture optique livrées neuves nécessitent une configuration spécifique pour interpréter correctement la symbologie des codes-barres du magasin et transmettre les données au logiciel de caisse. À l'aide des planches techniques fournies par le constructeur, j'ai programmé chaque scanner en scannant successivement une séquence précise de codes-barres de configuration (initialisation du profil, appairage avec la base radio/Bluetooth, réglage des préfixes/suffixes de validation et du volume sonore).
3. **Brassage réseau et mise en production :** Une fois les trois caisses nomades assemblées, j'ai effectué le raccordement des prises RJ45 au sol vers les bandeaux de brassage correspondants en baie technique, afin de les relier aux commutateurs sur les ports dédiés au réseau d'encaissement.

4. Administration du parc IoT (EEG, PDA Zebra) et gestion de l'affichage (Toucan)

La gestion quotidienne du parc d'objets connectés (IoT) représente une charge opérationnelle majeure pour le service informatique d'un hypermarché de 8 300 m². J'ai été pleinement responsabilisé sur l'ensemble de la chaîne technique garantissant l'exactitude des prix affichés en rayon :

- **Maintenance matérielle et énergétique des EEG :** Les étiquettes électroniques nouvelle génération fonctionnent grâce à des piles boutons au lithium (type CR2450). Lorsqu'une étiquette affiche un indicateur de batterie faible ou se fige en rayon, elle est remontée au bureau informatique. J'ai assuré l'ouverture du boîtier, le remplacement des piles boutons, le nettoyage des contacts et la procédure de réinitialisation matérielle permettant à l'étiquette de se resynchroniser avec les antennes situées au plafond.
- **Appairage optique Produit / Étiquette via PDA Zebra :** Pour qu'une étiquette électronique affiche le prix d'un article précis, une liaison logique doit être créée dans la base de données centrale. À l'aide des terminaux portables Zebra sous Android et de l'application métier *PriSmart*, j'effectuais l'opération d'association (*binding*) : lecture optique du code-barres de l'article (EAN-13), suivie de la lecture du code-barres d'identifiant unique de l'étiquette EEG, puis validation du format d'affichage (unitaire ou lot). La requête est alors transmise via le réseau radio au serveur central, qui ordonne aux antennes plafonnières de rafraîchir l'écran de l'étiquette concernée.
- **Exploitation du logiciel métier Toucan :** En complément des étiquettes électroniques, certains produits en promotion ou têtes de gondole nécessitent un affichage papier grand format. J'ai utilisé quotidiennement l'applicatif métier *Toucan* depuis l'intranet pour rechercher les références articles, sélectionner les maquettes réglementaires, éditer et imprimer les affiches promotionnelles destinées aux équipes commerciales.

IV. GESTION DES INCIDENTS (ITIL), SOUS-TRAITANCE ET ÉTUDES DE CAS TECHNIQUES

1. Périmètre contractuel, garanties constructeurs et escalade (ITIL)

Travailler au sein du service informatique d'une grande entreprise m'a permis d'appréhender une réalité fondamentale du métier d'administrateur systèmes et réseaux : la délimitation stricte du périmètre d'intervention et la gouvernance des incidents selon le référentiel des bonnes pratiques **ITIL** (*Information Technology Infrastructure Library*).

Au cours de mon stage, lors de pannes majeures impactant le cœur de réseau, les liaisons opérateurs (WAN) ou les serveurs centraux hébergeant les bases de données critiques, l'équipe locale n'intervenait pas en modification directe sur les équipements. Ces incidents critiques de niveau 3 étaient systématiquement qualifiés puis escaladés par mon tuteur, Thierry, vers des prestataires externes spécialisés (sous-traitants et éditeurs comme Infomil) dans le cadre de contrats de Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) assortis d'engagements de délais de rétablissement (SLA).

De même, sur le plan matériel, il m'était formellement interdit d'ouvrir ou de démonter certains équipements récents (tels que les terminaux monétiques TPE sécurisés, les caisses automatiques sous contrat ou les PDA Zebra sous garantie). Toute tentative de démontage interne aurait entraîné la révocation immédiate de la garantie constructeur ou la mise en défaut des dispositifs d'autoprotection cryptographique (notamment sur les TPE bancaires). Savoir diagnostiquer précisément la panne en amont, documenter le symptôme et déclencher la procédure d'escalade ou de retour constructeur (RMA) fait partie intégrante du professionnalisme d'un technicien SISR.

> **Méthodologie de diagnostic appliquée sur le terrain :** Pour l'ensemble des incidents de niveau 1 et de niveau 2 entrant dans mon périmètre d'autonomie, j'ai systématiquement appliqué une démarche structurée inspirée du modèle OSI : vérification de la couche physique (câblage RJ45, alimentation, voyants LED des ports), contrôle de la couche liaison de données (affectation du port sur le commutateur et segmentation VLAN), puis validation de la couche réseau (adressage IPv4, attribution DHCP et tests d'accessibilité ICMP).

2. Étude de cas n°1 : Diagnostic et résolution d'un conflit d'adresse IPv4

Contexte et signalement de l'incident : Les collaborateurs des bureaux administratifs ont contacté le service informatique suite à une interruption soudaine du service d'impression : l'imprimante réseau partagée du plateau administratif était devenue totalement injoignable depuis les postes de travail, bloquant l'édition des documents comptables et administratifs.

Analyse et démarche de diagnostic : Arrivé sur place, j'ai tout d'abord vérifié l'état physique de l'imprimante : l'appareil était sous tension, ne présentait aucun bourrage papier ni message d'erreur matériel à l'écran, et le voyant d'activité de sa carte réseau RJ45 clignotait normalement. Depuis un poste de travail du même sous-réseau, j'ai ouvert une invite de commandes pour effectuer des tests de diagnostic ICMP via la commande `ping` vers l'adresse IPv4 fixe de l'imprimante. En analysant le comportement réseau sur le segment local, j'ai identifié l'origine du dysfonctionnement : un nouvel ordinateur portable récemment introduit dans les bureaux administratifs avait été configuré par erreur manuellement avec exactement la même adresse IP statique que celle attribuée à l'imprimante réseau.

Mécanisme technique du problème : Sur un réseau Ethernet IPv4, lorsque deux hôtes possèdent la même adresse IP, une collision d'adressage survient au niveau du protocole de résolution d'adresse (ARP). Les tables de correspondance ARP des postes clients et de la passerelle associent alternativement l'adresse IP à l'adresse MAC de l'ordinateur portable au lieu de l'adresse MAC de l'imprimante, détournant ainsi les flux du spouleur d'impression (port TCP 9100 / RAW) vers une machine incapable de les traiter.

Action corrective et rétablissement : Après avoir localisé l'ordinateur portable en cause, j'ai accédé aux propriétés avancées de sa carte réseau (protocole Internet version 4 — TCP/IPv4) pour supprimer le paramétrage statique erroné et basculer l'interface en attribution automatique (client **DHCP**). Le serveur DHCP du magasin lui a immédiatement alloué un bail IPv4 libre dans la plage dynamique autorisée. J'ai ensuite vérifié par un nouveau test `ping` et une impression de page de test que l'adresse IP statique de l'imprimante était pleinement libérée, rétablissant instantanément le service pour l'ensemble des bureaux administratifs.

3. Étude de cas n°2 : Diagnostic de segmentation VLAN et correction de brassage

Contexte et signalement de l'incident : Lors de la mise en service d'une nouvelle caisse nomade sur la ligne de caisse, après l'assemblage matériel et le raccordement du câble Ethernet à la prise au sol, le terminal démarrait correctement au niveau système mais affichait une erreur bloquante : il était dans l'impossibilité totale de communiquer avec le serveur central d'encaissement.

Analyse et démarche de diagnostic : Un premier contrôle visuel au niveau de l'interface réseau de la caisse nomade confirmait pourtant la présence d'un lien électrique actif (voyant *Link/Act* allumé). Le problème ne provenait donc pas d'une coupure physique du câble (couche 1 du modèle OSI), mais d'un défaut d'acheminement logique (couches 2 et 3). En relevant le numéro d'identification de la prise murale sur laquelle la caisse nomade était raccordée, je suis remonté jusqu'à la baie de brassage sectorielle correspondante pour inspecter le cheminement du cordon RJ45 entre le bandeau de brassage et les commutateurs (switchs).

Mécanisme technique du problème : L'inspection en baie de brassage a révélé l'origine exacte de l'anomalie : le cordon de brassage correspondant à la prise de la caisse nomade était branché sur un port d'un commutateur configuré pour le réseau bureautique administratif, et non sur un port appartenant au **VLAN** (*Virtual Local Area Network*, norme IEEE 802.1Q) sécurisé dédié aux caisses. Dans une architecture d'hypermarché, les flux monétiques et d'encaissement sont strictement cloisonnés dans un VLAN isolé des flux bureautiques pour des raisons de sécurité et de performance. Placée dans le mauvais domaine de diffusion (broadcast domain), la caisse nomade ne pouvait ni recevoir la configuration réseau adéquate ni joindre le sous-réseau du serveur d'encaissement.

Action corrective et rétablissement : En respectant le plan de repérage de la baie technique, j'ai débranché le cordon RJ45 du port administratif et je l'ai rebrassé proprement sur un port libre du commutateur assigné au VLAN des caisses. De retour devant la caisse nomade, j'ai constaté la négociation immédiate du lien réseau sur le bon segment logique : la caisse a établi sa session avec le serveur d'encaissement et a pu être déclarée opérationnelle pour l'accueil des clients.

4. Étude de cas n°3 : Dépannage monétique (TPE) et résilience du parc EEG

Au-delà des problématiques purement logiques d'adressage et de commutation, j'ai résolu plusieurs incidents matériels ayant un impact direct sur l'exploitation commerciale du magasin :

- **Résolution d'un dysfonctionnement critique sur TPE en caisse :** Une hôtesse de caisse a signalé des échecs répétés de transactions par carte bancaire sur son poste, le Terminal de Paiement Électronique perdant sa connexion réseau dès qu'il était manipulé par un client. Comme la réglementation interdit formellement le démontage du boîtier TPE, j'ai concentré mon diagnostic sur la connectique externe. En inspectant le câble RJ45 reliant le socle du TPE à la caisse, j'ai constaté que la gaine et le connecteur présentaient une usure mécanique prononcée (torsions répétées) provoquant des faux contacts intermittents sur les broches en cuivre. J'ai procédé au remplacement intégral du câble RJ45 par un cordon neuf certifié, sécurisé son cheminement pour éviter tout pincement futur, et validé la stabilité de la liaison monétique.
- **Continuité de service IoT face à une rupture de stock matérielle :** Le service informatique a dû faire face à une rupture d'approvisionnement temporaire des nouveaux rails profilés destinés à accueillir les étiquettes électroniques de nouvelle génération. Afin d'éviter que certains rayons ne se retrouvent sans affichage de prix conforme, j'ai participé à un plan de résilience consistant à intensifier la maintenance préventive et curative des anciens modèles d'étiquettes et des rails filaires existants (réparation des fixations, vérification de la continuité électrique des anciens rails et réaffectation ciblée des étiquettes fonctionnelles sur les rayons prioritaires).

Incident Traité	Couche OSI	Cause Racine Identifiée	Solution Technique Mise en Œuvre
Imprimante administrative injoignable	Couche 3 (Réseau — IPv4 / ARP)	Conflit d'adresse IP causé par un PC portable configuré manuellement avec la même IP statique que l'imprimante.	Diagnostic par `ping`, identification du poste en conflit et bascule de sa carte réseau en mode client **DHCP** automatique.

Incident Traité	Couche OSI	Cause Racine Identifiée	Solution Technique Mise en Œuvre
Caisse nomade isolée du serveur	Couche 2 (Liaison — VLAN 802.1Q)	Erreur de brassage en baie : prise murale raccordée sur un port switch du VLAN administratif au lieu du VLAN Caisses.	Traçage physique du câble depuis la prise jusqu'à la baie sectorielle et rebrassage sur un port affecté au VLAN sécurisé des caisses.
Pannes intermittentes de TPE en caisse	Couche 1 (Physique — Câblage)	Usure mécanique du cordon RJ45 provoquant des faux contacts lors de la manipulation du terminal de paiement.	Respect de l'interdiction de démontage du TPE, diagnostic de la connectique, remplacement du câble RJ45 et sécurisation du passage.
Pénurie de nouveaux rails EEG	Infrastructure physique IoT	Rupture de stock fournisseur sur les nouveaux supports de fixation pour étiquettes électroniques.	Intensification de la maintenance curative sur les anciens rails filaires et réallocation optimisée du stock d'étiquettes existant.

V. BILAN DES COMPÉTENCES BTS SIO ET PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

1. Matrice de correspondance avec le référentiel officiel du BTS SIO (Bloc 1)

Les activités réalisées au cours de ce stage chez E.Leclerc s'inscrivent directement dans le cadre du référentiel officiel du BTS SIO — Bloc 1 (*Support et mise à disposition de services informatiques*) ainsi que dans les compétences spécifiques d'administration systèmes et réseaux (SISR). Le tableau ci-dessous synthétise la validation concrète de ces compétences :

Compétence du Référentiel BTS SIO	Sous-Compétences Mobilisées	Missions et Réalisations Concrètes chez E.Leclerc
B1.1 — Gérer le patrimoine informatique	Recenser et identifier les ressources numériques ; exploiter des référentiels et standards ; gérer des sauvegardes et le cycle de vie matériel.	Repérage des baies de brassage et des ports VLAN ; gestion du stock de périphériques de caisse, des piles et des étiquettes EEG ; respect des garanties constructeurs.
B1.2 — Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution	Collecter, suivre et orienter des demandes ; traiter des demandes concernant les services réseau, système et applicatifs (ITIL).	Résolution du conflit d'adresse IPv4 (DHCP) ; correction de l'erreur de brassage VLAN en baie ; remplacement de câbles RJ45 sur TPE ; escalade N3 vers les sous-traitants.
B1.3 — Développer la présence en ligne de l'organisation	Participer à l'évolution d'un site ou portail interne exploitant les données de l'organisation.	Exploitation quotidienne du portail intranet centralisé E.Leclerc et des applicatifs web internes (Abaco, Toucan) pour la mise à jour de l'affichage commercial.

Compétence du Référentiel BTS SIO	Sous-Compétences Mobilisées	Missions et Réalisations Concrètes chez E.Leclerc
B1.4 — Travailler en mode projet	Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet ; planifier les activités de déploiement.	Assemblage complet, paramétrage optique par codes-barres et raccordement réseau des trois nouvelles caisses nomades Hisense pour la ligne de caisse.
B1.5 — Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique	Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service ; déployer un service ; accompagner les utilisateurs dans la prise en main.	Renouvellement physique et mise à jour des PC bureautiques ; déploiement de raccourcis Google Meet et accompagnement des cadres à la visioconférence ; appairage PDA Zebra / EEG.
B1.6 — Organiser son développement professionnel	Mettre en place son environnement d'apprentissage ; développer son projet professionnel.	Montée en compétences sur les réseaux IoT industriels de grande distribution et définition du projet de spécialisation en cybersécurité et virtualisation.

2. Bilan technique, méthodologique et humain du stage

Sur le plan technique, cette immersion au sein du centre E.Leclerc de Vitry-sur-Seine m'a permis d'acquérir une solide expérience en Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO). J'ai appris à diagnostiquer avec sang-froid des pannes matérielles et réseaux dans un environnement de production réel où chaque minute compte. La manipulation concrète des bandeaux de brassage, la compréhension de la séparation physique et logique des flux (notamment entre le réseau administratif, le VLAN des caisses et les quatre réseaux de communication dédiés aux étiquettes et aux terminaux mobiles) ont donné une dimension concrète aux concepts étudiés en cours au Lycée Turgot.

Sur le plan méthodologique et humain, j'ai pris conscience de l'importance d'une traçabilité rigoureuse des interventions et d'une communication adaptée aux utilisateurs finaux. Intervenir auprès d'une hôtesse de caisse faisant face à une file d'attente ou auprès d'un cadre dirigeant avant une réunion requiert non seulement une efficacité technique immédiate, mais aussi un sens du service, de la pédagogie et de la courtoisie. J'ai également compris comment s'articule la collaboration entre une équipe informatique interne et des prestataires externes dans le respect des contrats de maintenance.

3. Ambitions pour la deuxième année de BTS SIO SISR et conclusion générale

Fort de cette première expérience réussie sur le terrain, mes objectifs pour ma deuxième année de BTS SIO spécialité SISR sont clairement définis. J'ai pour ambition de réaliser mon stage de deuxième année au sein d'une organisation me permettant d'intervenir plus profondément sur l'administration système avancée, la virtualisation de serveurs (environnements de type Proxmox ou VMware), le routage inter-VLAN et la sécurisation des flux par pare-feu. À plus long terme, je souhaite poursuivre mes études supérieures en licence professionnelle ou en école d'ingénieurs dans le domaine de l'administration des infrastructures et de la cybersécurité.

En conclusion, ce stage au sein de l'hypermarché E.Leclerc de Vitry-sur-Seine a constitué une étape fondatrice de mon parcours professionnel. En m'intégrant au cœur d'une équipe informatique réactive et polyvalente, j'ai pu mesurer la responsabilité qui incombe aux techniciens systèmes et réseaux : garantir, souvent dans l'ombre, la fiabilité absolue de la colonne vertébrale numérique indispensable au fonctionnement quotidien de toute une entreprise.